



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Facultad de Ingenierías y Arquitectura | Programa de Ingeniería de Sistemas

CLASE 1

Título e Introducción

Unidad 1. Definición del Problema · Proyecto Integrador AR · Código 167410

Docente: Harvey Michael Gamboa Peña

Semestre 2026-2P · Fecha: 14 / 09 / 2026



Formando **nuevas generaciones** con **sello de excelencia** comprometidos
con la **transformación social** de las regiones y un país en paz





Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general

Redactar el título y la introducción del proyecto, aplicando los criterios de la definición del problema.

Objetivos específicos

- Explicar qué significa definir un problema de ingeniería
- Construir el título con acción, objeto, población y lugar
- Reconocer y corregir los errores frecuentes de redacción
- Estructurar la introducción de lo general a lo particular
- Elaborar un primer borrador con el equipo de trabajo

Dedicación

Contacto directo

2 horas

Trabajo independiente

4 horas

Temas del programa

Título • Introducción



¿Por qué empezar por el título y la introducción?

- Definir el problema delimita una situación real (Bernal, 2016)
- El título anuncia ese problema en una sola frase
- La introducción sitúa al lector en el contexto
- Comprender antes de construir evita retrabajo (Pressman y Maxim, 2020)

Ambos textos son la primera expresión escrita del problema elegido.

Secuencia de la Unidad 1

Problema observado



Título



Introducción



Planteamiento y objetivos



Función y características del título

- Anuncia qué se hace, para quién y dónde
- Breve, claro y específico (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018)
- Entre quince y veinte palabras como referencia
- Sin siglas ni tecnicismos que el lector desconozca
- Se ajusta cuando se cierra el alcance del proyecto

Regla práctica

Si el título necesita una explicación oral para entenderse, todavía no está terminado.

El título no es el nombre comercial del software.





Cómo se construye el título

Acción o producto

+

Objeto o proceso

+

Población o entidad

+

Lugar y periodo

Título débil

«Aplicación móvil con inteligencia artificial»

No dice qué problema resuelve, ni para quién, ni dónde.

Título completo

«Sistema web para el control de inventarios de una IPS de Pamplona, 2026»

Producto, proceso, entidad y periodo quedan explícitos.



Tres casos: del título débil al título completo

Versión débil

Salud

«App para citas médicas»

Agro

«Sistema inteligente para el campo»

Educación

«Software de notas»

Versión completa



«Aplicación web para la asignación de citas médicas en un centro de salud de Pamplona, 2026»



«Sistema de monitoreo de humedad del suelo para cultivos de cebolla en Chitagá, 2026»



«Módulo web para el registro y consulta de notas en una institución educativa de Pamplonita, 2026»

Errores frecuentes al redactar el título

1

Anunciar la tecnología antes que el problema

«App con IA para el agro»

2

Usar fórmulas vagas sin objeto concreto

«Análisis de la situación actual»

3

Extenderse en exceso o abusar de siglas

«Sistema SIG-ERP-BI para pymes»

4

Prometer impactos imposibles de verificar

«Software que mejora la calidad de vida»

5

Omitir la población, el lugar o el periodo

«Aplicación de control de inventarios»

6

Confundir el título con el objetivo general

«Desarrollar un sistema web para...»



Qué es y qué no es la introducción

- Presenta contexto, problema, propósito y alcance
- Se redacta en tercera persona y tono impersonal
- Se escribe primero y se ajusta al final (Bernal, 2016)
- No incluye resultados, conclusiones ni marco teórico
- Extensión sugerida: entre una y dos páginas

No es un resumen

El resumen sintetiza todo el trabajo y se escribe al final.

No es el marco teórico

Las bases conceptuales tienen su propio capítulo más adelante.



Estructura sugerida: de lo general a lo particular

- | | | |
|---|-------------------------------|--|
| 1 | Contexto | Sector, comunidad o empresa donde ocurre |
| 2 | Situación problemática | Qué falla y a quién afecta |
| 3 | Propósito | Qué busca lograr el proyecto |
| 4 | Alcance y delimitación | Límites de tiempo, lugar y población |
| 5 | Organización | Cómo está estructurado el documento |

Delimitación

Decir con precisión qué queda dentro y qué queda fuera del proyecto evita expectativas que no se podrán cumplir (Hernández Sampieri et al., 2014).



Ejemplo: una frase por cada componente

- 1 **Contexto** *«El centro de salud atiende a 4.000 usuarios del área rural de Pamplona.»*
- 2 **Situación** *«Las citas se registran en cuadernos, lo que genera duplicidad y pérdida de turnos.»*
- 3 **Propósito** *«El proyecto desarrolla una aplicación web para asignar y consultar citas.»*
- 4 **Alcance** *«Incluye registro y consulta; no incluye facturación ni historia clínica.»*
- 5 **Organización** *«El documento presenta el planteamiento, el diseño, la implementación y los resultados.»*

Cinco frases como estas, ampliadas a párrafo, componen la introducción completa.



Taller en clase: construyamos el título (25 minutos)

1

Conformar el equipo

Grupos de tres o cuatro integrantes

2

Describir la situación

Una sola frase: qué falla y a quién afecta

3

Aplicar la fórmula

Acción, objeto, población, lugar y periodo

4

Intercambiar y revisar

Otro equipo señala qué pieza falta

Producto de la sesión

- Un título borrador escrito por el equipo
- Tres observaciones recibidas de otro equipo
- La frase que describe la situación observada

Tiempos: 5 · 5 · 10 · 5 minutos

Al cierre, tres equipos leen su título en voz alta y se revisa entre todos.

Taller para la casa: título e introducción

- Título definitivo con las cuatro piezas de la fórmula
- Introducción de una a dos páginas, cinco párrafos
- Un párrafo por componente de la estructura vista
- Indicar con claridad qué queda fuera del proyecto
- Archivo con los nombres completos del equipo

Distribución sugerida

Observación en terreno

1 hora

Ajuste del título

1 hora

Redacción y revisión

2 horas

Entrega: antes de la próxima sesión. Se revisa en clase con el equipo. → Dos grupos a la azar.



Criterios de revisión

- Título con qué, para quién, dónde y cuándo
- Introducción con contexto, problema, propósito y alcance
- Redacción clara, sin juicios de valor ni solución anticipada
- Coherencia entre lo que anuncia el título y la introducción
- Requisitos ambiguos generan retrabajo costoso (Sommerville, 2016)

Revisen esta lista antes de entregar: son los mismos puntos con los que se retroalimenta el trabajo.





Referencias

Fuentes que sustentan el contenido de la clase. Citas y referencias en formato APA 7.ª edición.

Bernal Torres, C. A. (2016). Metodología de la investigación: administración, economía, humanidades y ciencias sociales (4.ª ed.). Pearson Educación.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, M. P. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Hernández-Sampieri, R. y Mendoza Torres, C. P. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Education.

Pressman, R. S. y Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10.ª ed.). Pearson Education.

